

Nhiệt kế thủy tinh - thủy ngân có cơ cấu cực đại Quy trình kiểm định

*Mercury in glass thermometers with maximum device
Methods and means of verification*

1 Phạm vi áp dụng

Văn bản kỹ thuật này quy định quy trình kiểm định đối với các loại nhiệt kế thủy tinh - thủy ngân có cơ cấu cực đại (sau đây gọi tắt là nhiệt kế) dùng để đo nhiệt độ cao nhất của môi trường trong một khoảng thời gian, phạm vi đo từ -20°C đến $+80^{\circ}\text{C}$, giá trị độ chia $0,5^{\circ}\text{C}$ và độ chính xác $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$.

2 Các phép kiểm định

Phải lần lượt tiến hành các phép kiểm định sau đây:

STT	Tên phép kiểm định	Theo điều, mục của QTKĐ
1	Kiểm tra bên ngoài	6.1
2	Kiểm tra kỹ thuật	6.2
3	Kiểm tra đo lường	6.3

3 Phương tiện kiểm định

3.1 Phương tiện chuẩn

- Nhiệt kế chuẩn có phạm vi đo phù hợp với nhiệt kế cần kiểm định và có độ không bảo đảm đo không lớn hơn $0,1^{\circ}\text{C}$.
- Điểm chuẩn 0°C có độ không đảm bảo đo không lớn hơn $0,01^{\circ}\text{C}$.
- Thiết bị điều nhiệt tạo môi trường nhiệt độ có dải làm việc phù hợp với nhiệt kế cần kiểm định và có:
 - + Độ ổn định trong phạm vi $\pm 0,05^{\circ}\text{C}$.
 - + Độ đồng đều trong phạm vi $\pm 0,05^{\circ}\text{C}$.

ĐLVN 159 : 2005

3.2 Các ph-ong tiện phụ

- Máy quay li tâm chuyên dụng: Có gia tốc h- ớng tâm khoảng 600 m/s^2 ;
- Đồng hồ đo thời gian;
- Các loại kính phóng đại có độ phóng đại không nhỏ hơn 5x;
- Th- ớc vạch có giá trị độ chia nhỏ nhất 0,1 mm;
- Hệ thống chiếu sáng cho việc kiểm tra và đọc số chỉ của nhiệt kế;
- Các loại giá đỡ để giữ nhiệt kế trong quá trình kiểm định.

4 Điều kiện kiểm định

Khi tiến hành kiểm định phải đảm bảo các điều kiện sau đây:

- Nhiệt độ: $(23 \pm 5) ^\circ\text{C}$;
- Độ ẩm t- ơng đối: $\leq 80 \% \text{RH}$;
- Phòng kiểm định phải sạch sẽ thông thoáng và có các ph-ong tiện, điều kiện phòng ngừa nguy hiểm do thuỷ ngân gây ra;
- Mặt bàn dùng để kiểm định nhiệt kế phải nhẵn và có gờ mép nhô cao.

5 Chuẩn bị kiểm định

Tr- ớc khi tiến hành kiểm định phải thực hiện các công việc chuẩn bị sau đây:

- Kiểm tra thiết bị điều nhiệt: vận hành thiết bị theo h- ớng dẫn kỹ thuật.
- Rửa sạch các nhiệt kế cần kiểm định bằng dung dịch cồn tinh khiết sau đó lau khô bằng vải mềm.
- Chuẩn bị sổ ghi chép, đồng hồ, th- ớc vạch, kính phóng đại...

6 Tiến hành kiểm định

6.1 Kiểm tra bên ngoài

Phải kiểm tra bên ngoài theo các yêu cầu sau đây:

6.1.1 Vỏ thuỷ tinh của nhiệt kế phải trong suốt, không có bọt khí, vết x- ớc, rạn nứt và các vết bẩn gây ảnh h- ớng cho việc đọc số.

6.1.2 Bầu nhiệt kế chứa thuỷ ngân phải sạch, không có bọt khí và các khuyết tật khác.

6.1.3 Thang đo phải gắn chặt cố định với ống mao quản, vị trí của thang đo so với ống mao quản phải được đánh dấu rõ ràng.

6.1.4 Ống mao quản phải thẳng, đồng đều, cho phép nhìn rõ cột thủy ngân trên suốt chiều dài của ống. Ống mao quản phải nằm chính giữa và vuông góc với vạch chia.

6.1.5 Cột thủy ngân bên trong nhiệt kế không bị đứt quãng, không bám dính trên thành mao quản.

6.1.6 Chiều dài độ chia nhỏ nhất trên thang đo không được nhỏ hơn 0,8mm. Khoảng cách này được xác định bằng phương tiện đo độ dài.

6.1.7 Các vạch chia của thang đo phải cách đều nhau, bề rộng của vạch chia không được lớn hơn 1/5 chiều dài độ chia nhỏ nhất.

6.1.8 Trên nhiệt kế nhất thiết phải khắc hoặc in các ký, nhãn hiệu sau đây: Ký hiệu nhiệt độ, tên hoặc nhãn hiệu của nhà sản xuất.

Các nhiệt kế không đáp ứng được một trong các yêu cầu trên không được kiểm tra tiếp.

6.2 Kiểm tra kỹ thuật

Phải kiểm tra kỹ thuật theo các yêu cầu sau đây:

6.2.1 Sai lệch số chỉ của nhiệt kế khi đặt ở hai vị trí thẳng đứng và nằm ngang không vượt quá 0,1 °C.

6.2.2 Kiểm tra chốt giữ thủy ngân:

Đặt nhiệt kế lên bàn theo phương nằm ngang trên tờ giấy trắng, tiến hành làm nóng bầu thủy ngân bằng khăn nóng (50 ± 10) °C, sau đó làm lạnh bầu nhiệt kế bằng khăn lạnh (10 ± 10) °C. Dùng kính lúp quan sát, chốt giữ thủy ngân không được bám dính thủy ngân tại đó.

6.2.3 Kiểm tra cơ cấu cực đại:

- Đặt nhiệt kế cần kiểm định vào máy quay li tâm, vận hành máy quay cho cột thủy ngân tụt xuống tới nhiệt độ môi trường (cho phép dùng cách vẩy bằng tay thay cho máy li tâm).

- Đặt bầu nhiệt kế vào môi trường nóng có nhiệt độ cao hơn nhiệt độ môi trường không khí 10 °C, sau 10 phút đọc số chỉ của nhiệt kế. Lấy nhiệt kế ra ngoài môi trường không khí, đặt theo phương thẳng đứng.

- Sau 1 giờ, đọc lại số chỉ của nhiệt kế, số chỉ không được thay đổi.

Các nhiệt kế không đáp ứng được một trong các yêu cầu trên không được kiểm tra tiếp.

6.3 Kiểm tra đo lường

6.3.1 Quy định chung

- Kiểm tra nhiệt kế bằng phương pháp so sánh số chỉ của nhiệt kế cần kiểm định với số chỉ nhiệt độ chuẩn.
- Các nhiệt kế phải ở vị trí thẳng đứng.
- Nhiệt kế cần kiểm định phải được nhúng đến vạch kiểm tra, cho phép nhô lên mặt thoáng không quá 3 vạch chia.
- Sai số của nhiệt kế cần kiểm định được xác định theo công thức sau:

$$\Delta t = \overline{t_{KD}} - \overline{t_C} \quad (1)$$

Trong đó:

$\overline{t_{KD}}$ là giá trị trung bình số chỉ của nhiệt kế cần kiểm định.

$\overline{t_C}$ là giá trị trung bình của nhiệt độ chuẩn (nhiệt độ chuẩn là nhiệt độ đọc trên nhiệt kế chuẩn).

6.3.2 Trình tự kiểm tra đo lường:

6.3.2.1 Phải tiến hành kiểm tra bắt đầu từ điểm 0 °C lần lượt đến điểm cao nhất của thang đo ít nhất là 4 điểm cách đều nhau.

6.3.2.2 Kiểm tra điểm 0 °C

- Dùng máy quay li tâm hoặc vẩy cho cột thủy ngân của nhiệt kế cần kiểm định phải hạ xuống thấp ít nhất -5 °C (trước khi vẩy, bầu nhiệt kế phải ngâm trong nước đá có muối).
- Sau đó, nhiệt kế được rửa sạch muối bằng nước đá đang tan và đưa nhiệt kế vào môi trường kiểm tra điểm 0 °C.
- Chờ ổn định 10 phút tiến hành đọc, ghi số chỉ nhiệt độ của nhiệt kế chuẩn và các nhiệt kế cần kiểm định, trình tự một lượt đọc theo quy định sau:

$$N_1 \rightarrow N_2 \rightarrow \dots \text{Chuẩn} \rightarrow \dots N_n$$

Trong đó: N_1, N_2, N_n là nhiệt kế cần kiểm định.

- Số lượt đọc tại mỗi điểm kiểm tra không nhỏ hơn 3, mỗi lượt đọc cách nhau 1 phút và ghi vào biên bản (xem phụ lục).

6.3.2.3 Kiểm tra các điểm còn lại

Trước khi kiểm tra, nhiệt kế cần kiểm định phải có số chỉ thấp hơn giá trị nhiệt độ tại các điểm đã chọn ít nhất 5 °C.

- Điều chỉnh nhiệt độ trong thiết bị điều nhiệt đến điểm kiểm tra, để ổn định 10 phút, nhúng nhiệt kế cần kiểm định vào thiết bị điều nhiệt, 10 phút sau tiến hành đọc, ghi số chỉ nhiệt độ của nhiệt kế chuẩn và các nhiệt kế cần kiểm định theo trình tự nh- kiểm tra điểm 0 °C.

- Thao tác tương tự nh- trên đối với các điểm kiểm tra còn lại cho tới điểm cuối cùng.

6.3.3 Xử lý kết quả kiểm tra:

- Tính giá trị trung bình của nhiệt độ chuẩn tại mỗi điểm kiểm tra: $t_{C1}, t_{C2}, t_{C3} \dots t_{Cn}$

$$\overline{t_C} = \frac{\sum_{i=1}^n t_{Ci}}{n} \quad (2)$$

n là số lần đọc nhiệt độ chuẩn

- Tính giá trị trung bình số đọc của nhiệt kế cần kiểm định tại mỗi điểm kiểm tra: $t_{KD1}, t_{KD2}, t_{KD3} \dots t_{KDn}$

$$\overline{t_{KD}} = \frac{\sum_{i=1}^n t_{KDi}}{n} \quad (3)$$

n là số lần đọc số chỉ nhiệt kế kiểm định.

- Xác định sai số của nhiệt kế cần kiểm định theo công thức (1) mục 6.3.1.

- Sai số tính theo công thức (2) phải nằm trong khoảng $\pm 0,5$ °C.

7 Xử lý chung

7.1 Các nhiệt kế thủy tinh - thủy ngân có cơ cấu cực đại thoả mãn các yêu cầu của mục 6.1, 6.2, 6.3 thì đ- ọc cấp chứng nhận kiểm định.

7.2 Nhiệt kế không đạt một trong những mục trên thì không đ- ọc cấp giấy chứng nhận kiểm định và đình chỉ sử dụng.

7.3 Chu kỳ kiểm định: 2 năm

Tên cơ quan kiểm định

BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH

Số:

Tên ph- ơng tiện đo: -----

Kiểu: ----- Số: -----

Cơ sở sản xuất: ----- Năm sản xuất: -----

Đặc tr- ng kỹ thuật: -----

Ph- ơng pháp thực hiện: -----

Chuẩn đ- ọc sử dụng: -----

Điều kiện môi tr- ờng:

- Nhiệt độ: -----

- Độ ẩm: -----

Ngày thực hiện: -----

Ng- ời thực hiện: -----

KẾT QUẢ**1 Kiểm tra bên ngoài:** -----

2 Kiểm tra kỹ thuật:

3 Kiểm tra đo l- ợng:

Điểm kiểm tra	L- ợt đọc	Nhiệt kế chuẩn			t_{KD}	$\overline{t_{KD}}$	$\overline{t_C}$	Δt
		Số chỉ	HC	t_C				
0 °C	1							
	2							
	3							
	n							
20 °C	1							
	2							
	3							
	n							

40 °C	1							
	2							
	3							
	n							
60 °C	1							
	2							
	3							
	n							
XX °C	1							
	2							
	3							
	n							

4 Kết luận:

Đạt:

☐

Không đạt:

☐

Ng- ời soát lại

Ng- ời thực hiện